2023 年中国高校大数据挑战赛

赛题 D：行业职业技术培训能力评价

中国是制造业大国，产业门类齐全，每年需要培养大量的技能娴熟的技术工人进入工厂。某行业在全国有多所不同类型（如国家级、省级等）的职业技术培训学校，进行 5 种技能培训。学员入校时需要进行统一的技能考核（称作“入校考核”），培训结束后再次进行统一考核（称作“离校考核”）并根据该考核成绩总分位次颁发级别不等的职业技术资格证和工作推荐 。与此同时，行业主管部门还需要根据考核成绩对培训学校的培训效果进行评价。

长期以来，该行业主管部门都是以学员离校考核成绩来评价培训学校的培训能力。这种评价制度显然有瑕疵，因为学员最终的考核成绩不仅仅是由于培训学校的培训能力导致的，还有学员的素质等其他因素，这使得部分培训学校不是把主要精力放在技能培训方法方式的改进上面，而是去抓生源质量。这样会最终加剧培训效果的不均衡，并会挫伤大多数培训学校和培训教员的工作积极性，影响了学校改进培训教学管理的积极性，导致总体培训质量下降。因此，在对不同类型的培训学校进行公正合理的培训能力评价是一件很有意义的事情。

附件数据给出了 6 个类型、160 个培训学校 32165 个学员的入学、离校的 5 种技能考核和总分成绩。为了便于比较和研究，所有数据都进行了标准化处理。

请你查阅相关文献，改造或独创性的运用大数据科学与技术方法，解决以下问题。

1. 般而言，入学的各技能考核成绩与对应的离校考核成绩绩可

能存在着或多或少或无的关联性。请你对此进行分析。

2. 不同的培训学校有不同的生源质量、学校办学条件、学校师资水平等的差异，仅仅用离校考核成绩的高低无法真正有效的体现一个学校的真正的培训能力。请你运用附件数据，阐明什么类型的培训学校，具体哪些培训学校在培训能力上面有较高的水平？请给不同类型的培训学校培训能力进行排序，以及给出培训能力前 10 的学校编号。

3. 每个培训学校有不同的特色，如有些培训学校技能 1 的培训能力很好，而有些学校可能是技能 2 的培训能力上有优势。请问，哪些培训学校分别在哪种技能培训能力上有特色？每种技能列出前 5 名的学校编号。

4. 假设行业主管部门计划给 10000 名学员颁发职业资格证书。请问，哪些因素对获取职业资格证书有着非常重要的影响？数据表中最后有 10 名学员的离校考核成绩被删除，请你判断他们能否获取职业资格证？如果职业资格证分为一级和二级（一、二级比例为 1:3），那这 10 名学员中谁能获取一级职业资格证书？

注意：请在你提交的研究论文或报告中阐述算法设计和编程思想。